Entity Relationship Diagram

نمودار موجودیت-رابطه



Entity Relationship Diagram

نمودار موجودیت-رابطه

Dr. Taghinezhad
University of Tabriz

Learning Outcomes

در پایان این درس، شما می‌توانید:

- روابط را بر اساس مجموعه‌ای از نیازمندی‌های اطلاعاتی **تحلیل و مدل‌سازی** کنید.
- یک مدل **ERD** (**نمودار رابطه موجودیت**) را بر اساس نوع مدل مورد نیاز (Chen یا Crow's Foot) **توسعه دهید**.
- با استفاده از یک **ابزار خاص مدل‌سازی داده**، یک مدل ERD **ایجاد کنید**.

ERD چیست؟

- **ERD** یک تکنیک مدل‌سازی داده است که در مهندسی نرم‌افزار برای ایجاد **مدل مفهومی داده‌های یک سیستم اطلاعاتی** به کارمی‌رود.

- به‌عبارت دیگر، **ERD ها ساختار منطقی پایگاه داده‌ها** را نشان می‌دهند.

- همچنین روشی هستند برای **مستندسازی موجودیت‌ها و ویژگی‌های (صفات) آن‌ها** در یک پایگاه داده.

ERD (ادامه)

اصلی‌ترین نمادهای ERD عبارتند از:

- موجودیت(Entity) ← معادل جدول در پایگاه‌داده
- ویژگی(Attribute) ← معادل ستون در جدول
- رابطه(Relationship) ← خط ارتباط بین موجودیت‌ها

چگونه موجودیت‌ها را شناسایی کنیم

موجودیت(Entity):

- "هر چیزی(افراد، مکان‌ها، اشیاء، رویدادها و غیره) که درباره‌ی آن اطلاعات ذخیره می‌کنیم." مانند: supplier، machine tool، employee، utility pole، airline seat و غیره.
- موجودیت ملموس: مشتری(customer)، محصول(product)
- موجودیت غیر ملموس: سفارس(order)، حساب‌های قابل دریافت(accounting receivable)
- برای شناسایی موجودیت‌ها، معمولا باید به دنبال اسم‌های مفرد باشیم(راهکار مبتدی)
- اما باید توجه داشته باشیم که یک اسم خاص، معمولا گزینه مناسبی برای موجودیت نیست.

موجودیت‌ها (ادامه)

نمونه موجودیت(Entity Instance): به معنای رخدادی از یک موجودیت است.

موجودیت: دانشجو

Student ID	Last Name	First Name
2144	Arnold	Betty
3122	Taylor	John
3843	Simmons	Lisa
9844	Macy	Bill
2837	Leath	Heather
2293	Wrench	Tim

۶ نمونه از موجودیت دانشجو

چگونه ویژگی‌ها را شناسایی کنیم

ویژگی(Attribute):

- ویژگی‌ها **اشیاء داده‌ای** هستند که **موجودیت‌ها را شناسایی یا توصیف می‌کنند** (خصوصیت یک موجودیت).

- به عبارت دیگر، ویژگی یک **توصیف‌کننده است که مقادیر آن با هر نمونه‌ی مشخص از یک نوع موجودیت مرتبط است.**

- روش شناسایی ویژگی‌ها مشابه شناسایی موجودیت‌هاست، با این تفاوت که این بار باید به دنبال **عبارت‌های اسمی توصیفی** باشید که اطلاعات درباره‌ی موجودیت ارائه می‌دهند.

ویژگی‌ها (ادامه)

جزئیات مربوط به یک موجودیت:

- موجودیت : دانشجو(Student)

- ویژگی‌ها :
  - Student_ID: شماره دانشجویی
  - LastName: نام خانوادگی
  - FirstName: نام

ویژگی‌ها (ادامه)

دانشگاه تبریز

3 ویژگی/ ستون/ فیلد

موجودیت: دانشجو

Student ID	Last Name	First Name
2144	Arnold	Betty
3122	Taylor	John
3843	Simmons	Lisa
9844	Macy	Bill
2837	Leath	Heather
2293	Wrench	Tim

6 نمونه از موجودیت دانشجو

ویژگی‌ها (ادامه)

انواع دسته‌بندی ویژگی‌ها(صفت‌ها):

- صف ساده(Simple Attribute)
- ویژگی مرکب(Composite Attribute)
- صفت مشتق شده(Derived Attribute)
- ویژگی تک مقداری(Single-valued Attribute)
- ویژگی چند مقداری(Multi-valued Attribute)

ویژگی‌ها (ادامه)

ویژگی ساده(Simple Attribute)، ویژگی‌ای است که قابل تقسیم به بخش‌های کوچکتر نیست.

- مثال: سن، جنسیت، وضعیت تاهل

ویژگی مرکب(Composite Attribute)، ویژگی‌ای است که می‌توان آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کرد تا ویژگی‌های بیشتری به دست آید.

- مثال:
  - آدرس ← خیابان، شهر، استان، کدپستی
  - شماره تلفن ← پیش‌شماره، شماره اصلی

ویژگی‌ها (ادامه)

ویژگی مشتق‌شده(Derived Attribute)

- ویژگی‌ای است که به‌طور فیزیکی در پایگاه داده ذخیره نمی‌شود و با استفاده از یک الگوریتم محاسبه می‌شود.

- مثال اول: کارمزد دیرکرد با نرخ ۲٪

  MS Access: InvoiceAmt * 0.02

- مثال دوم: محاسبه سن از روی تاریخ تولد و تاریخ فعلی

  MS Access: int(Date() – Emp_Dob)/365)

ویژگی‌ها (ادامه)

ویژگی تک‌مقداری(Single-valued Attribute):

- ویژگی‌ای است که برای هر نمونه موجودیت تنها یک مقدار دارد.
- مثال‌ها:
  - یک شخص می‌تواند فقط یک کد ملی داشته باشد.
  - یک قطعه تولید شده می‌تواند فقط یک شماره سریال داشته باشد.

ویژگی‌ها (ادامه)

ویژگی چندمقداری(Multi-valued Attribute):

- ویژگی‌ای است که برای هر نمونه موجودیت می‌تواند چندین مقدار داشته باشد.
- مثال‌ها:
  - یک فرد ممکن است چندین مدرک دانشگاهی داشته باشد.
  - یک خانوار ممکن است چندین شماره تلفن داشته باشد.
  - رنگ خودرو

ویژگی‌ها (ادامه)

- Entity(موجودیت):
  - Student
- Attributes(ویژگی‌ها):
  - ID#: “123-45-6789” (single-valued)
  - Cell Phone: “(063)917-456-7227, (063)915-567-8255” (multi-valued)
  - Name: “Peter dela Paz” (composite)
  - Address: “14 JP Rizal St., Masipit, Calapan City” (composite)
  - Gender: “Female” (simple)
  - Age: 24 (derived)

ویژگی‌ها (ادامه)

مقادیر تهی(Null Values):

- در برخی موارد، مقدار یک ویژگی می‌تواند **اختیاری** باشد یا **ضروری نباشد**.

- برای مثال، اگر ویژگی‌ای به نام Hobbies (علاقه‌مندی‌ها) داشته باشیم، نبود مقدار برای آن اشکالی ندارد. در این حالت، گفته می‌شود مقدار آن ویژگی NULL است.

- اما توجه کنید که ویژگی‌های کلیدی(Key Attributes) نمی‌توانند مقدار NULL داشته باشند، زیرا این ویژگی‌ها برای شناسایی یکتایی هر موجودیت به کار می‌روند و باید همیشه دارای مقدار معتبر باشند.

ویژگی‌ها (ادامه)

دانشگاه تبریز

ویژگی کلیدی(Key Attribute):

- کلیدها باید Minimal باشند.یک کلید زمانی Minimal است که نتوان آن را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کرد که خودشان بتوانند به‌عنوان کلید عمل کنند.

- مثال: SectionID, CourseID, Semester همگی Minimal هستند؛ زیرا هیچ‌کدام از بخش‌های کوچکتر آن به تنهایی نمیتوانند یک رکورد را به صورت یکتا شناسایی کنند.

- StudentID + StudentAge آیا یک کلید minimal برای موجودیت student است؟ **خیر**، زیرا StudentID به تنهایی می‌تواند هر دانشجو را به صورت یکتا شناسایی کند.

ویژگی‌ها (ادامه)

دانشگاه تبریز

کلید اصلی (Primary Key (PK)):

- ویژگی (یا فیلدی) است که هر رکورد را به‌صورت یکتا در یک جدول مشخص، شناسایی می‌کند.

قوانین کلید اصلی:

1. **منحصربه‌فرد(Unique)**: هیچ دو رکوردی نمی‌توانند مقدار یکسانی در کلید اصلی داشته باشند.
2. **غیرقابل‌تغییر(Never Changing)**: مقدار کلید اصلی نباید در طول زمان تغییر کند.
3. **غیر تهی(Never Null)**: کلید اصلی نمی‌تواند مقدار NULL داشته باشد.

کلید خارجی (Foreign Key (FK)):

- ویژگی‌ای است که به کلید اصلی یک جدول دیگر اشاره می‌کند.به عبارت دیگر، کلید خارجی رابطه بین دو جدول را برقرار می‌سازد. کلید خارجی لازم نیست یکتا باشد.

ویژگی‌ها (ادامه)

کلیدهای متناظر موجودیت‌های زیر را بنویسید.

Entity	Key
a. Author	
b. Publisher	
c. Faculty	
d. Course	
e. Section	

چگونه رابطه‌ها را تشخیص دهیم؟

دانشگاه تبریز

رابطه (Relationship):

- رابطه، ارتباط یا وابستگی میان موجودیت‌ها است.
- معمولاً یک رابطه با فعلی که دو یا چند موجودیت را به هم متصل می‌کند، نشان داده می‌شود.
- **کارمند به پروژه‌ای اختصاص داده میشود.**
- رابطه‌ها باید از نظر کاردینالیتی (Cardinality) یا تعداد ارتباط میان موجودیت‌ها طبقه‌بندی شوند.
  - یک‌به‌یک (One-to-One)
  - یک‌به‌چند (One-to-Many)
  - چندبه‌چند (Many-to-Many)

رابطه‌ها (ادامه)

درجه رابطه (Degree of Relationship):

تعداد موجودیت‌هایی که در یک رابطه شرکت دارند، درجه‌ی رابطه را مشخص می‌کند.

- رابطه‌ی دوتایی (Binary): شامل ۲ موجودیت است.
- رابطه‌ی سه‌تایی (Ternary): شامل ۳ موجودیت است.
- رابطه‌ی nتایی (n-ary): شامل n موجودیت است.

رابطه‌ها (ادامه)

رابطه دوتایی (Binary Relationship):

رابطه‌ای است که میان دو نوع موجودیت برقرار می‌شود.

مثال: دانشجو(student) کلاس(class) را برمیدارد.

نمودار ER رابطه بالا به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

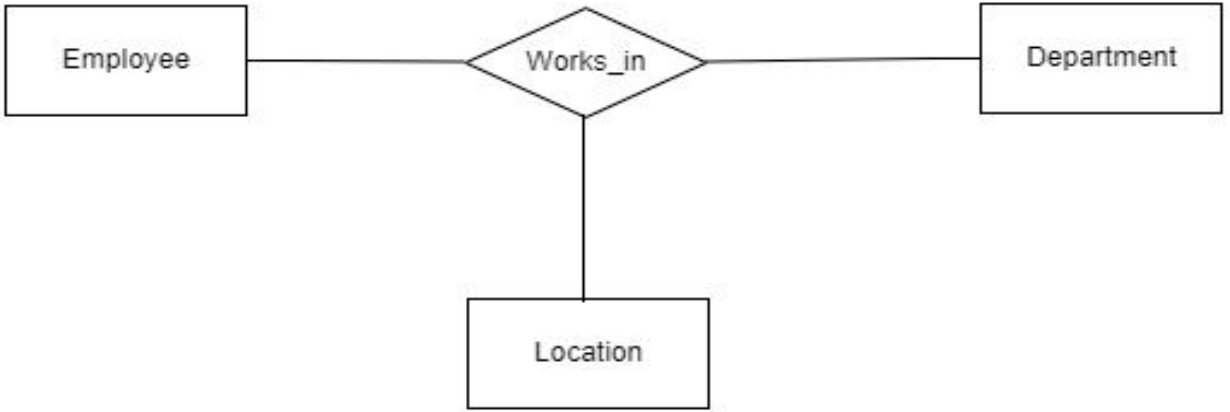


رابطه‌ها (ادامه)

رابطه سه‌تایی (Ternary Relationship):

رابطه‌ای است که شامل سه نوع موجودیت است.

مثال: کار می‌کند (Works_in) یک رابطه‌ای است که نشان می‌دهد هر کارمند در کدام بخش کار می‌کند و بخش موردنظر در کجا واقع شده است.

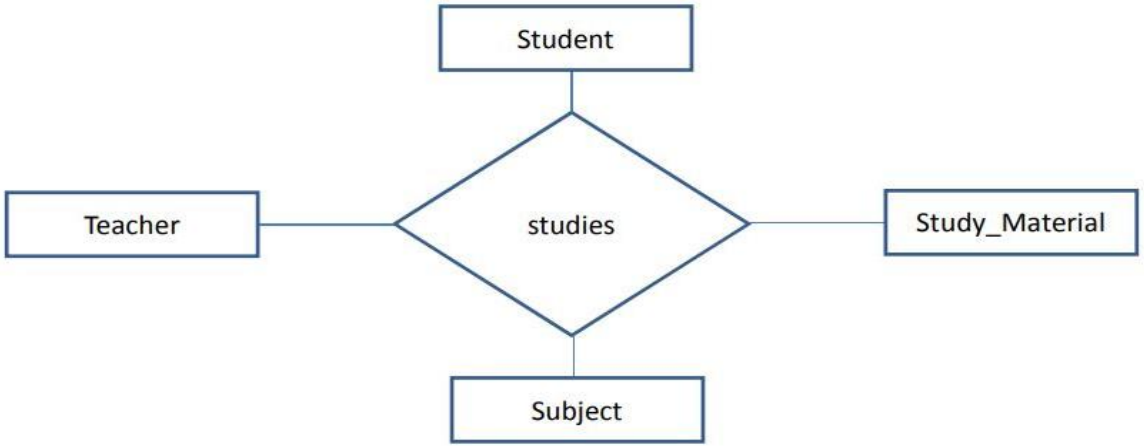


رابطه‌ها (ادامه)

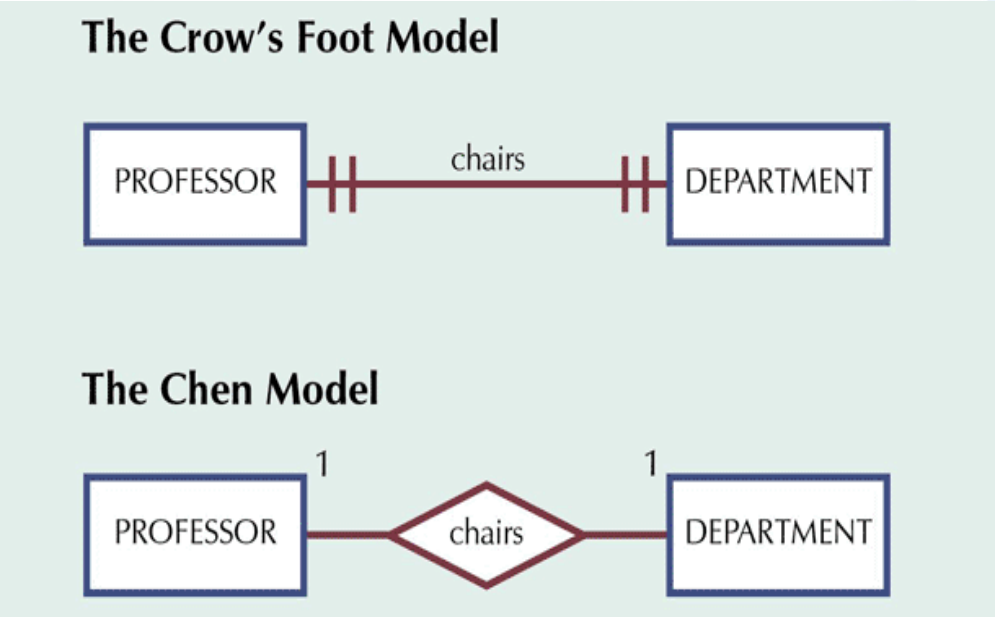
رابطه nتایی(N-ary Relationship):

رابطه‌ای است که n نوع موجودیت را درگیر می‌کند.

مثال: رابطه‌ی studies یک رابطه‌ی چهارتایی است که نشان می‌دهد: یک Student یک Subject را با یک Teacher و با کمک Study_Material مطالعه می‌کند.

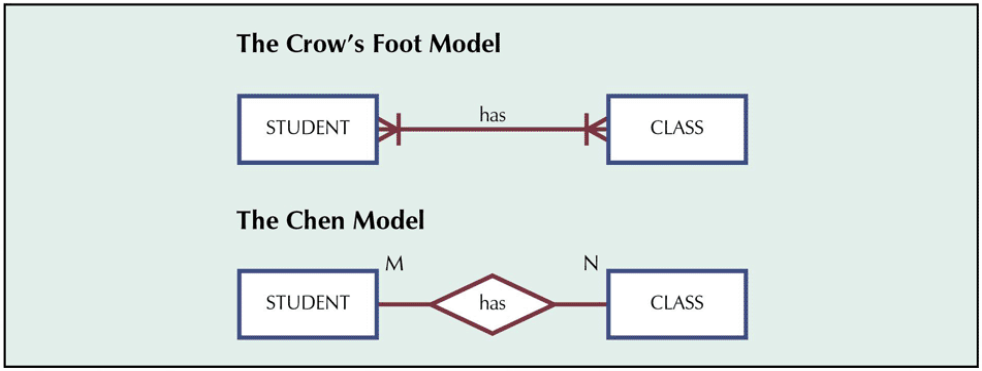


رابطه‌ها (ادامه)

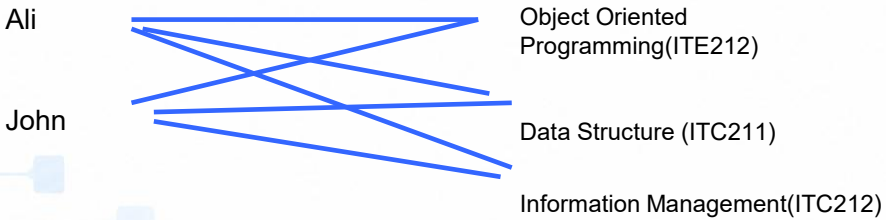


رابطه‌ی یک‌به‌یک (۱:۱) بین موجودیت‌های PROFESSOR و DEPARTMENT

رابطه‌ها (ادامه)



رابطه‌ی چندبه‌چند (M:N) بین موجودیت‌های STUDENT و CLASS



رابطه‌ها (ادامه)

جداول دارای افزونگی‌ها (Redundancies) هستند!

Table name: **STUDENT**
Primary key: **STU_NUM**
Foreign key: none

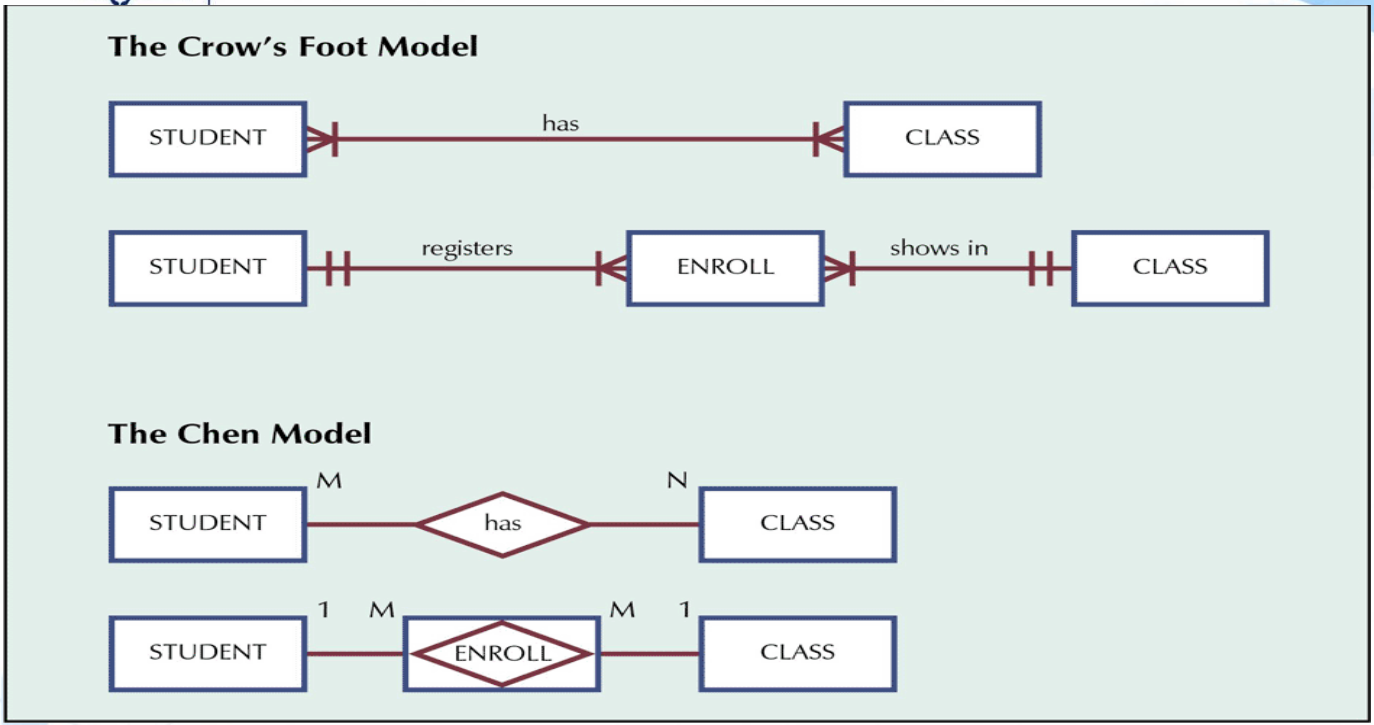
◂ CLASS_CODE
Database name: **Ch03_CollegeTry**

	STU_NUM	STU_LNAME	CLASS_CODE
▶	321452	Bowser	10014
	321452	Bowser	10018
	321452	Bowser	10021
	324257	Smithson	10014
	324257	Smithson	10018
	324257	Smithson	10021

Table name: **CLASS**
Primary key: **CLASS_CODE**
Foreign key: STU_NUM

	CLASS_CODE	STU_NUM	CRS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME	CLASS_ROOM	PROF_NUM
▶	**10014**	321452	ACCT-211	3	TTh 2:30-3:45 p.m.	BUS252	342
	10014	324257	ACCT-211	3	TTh 2:30-3:45 p.m.	BUS252	342
	10018	321452	CIS-220	2	MWF 9:00-9:50 a.m.	KLR211	114
	10018	324257	CIS-220	2	MWF 9:00-9:50 a.m.	KLR211	114
	10021	321452	CM-261	1	MWF 8:00-8:50 a.m.	KLR200	114
	10021	324257	CM-261	1	MWF 8:00-8:50 a.m.	KLR200	114

رابطه‌ها (ادامه)



تبدیل رابطه‌ی چندبه‌چند (M:N) به دو رابطه‌ی یک‌به‌چند (1:M)

رابطه‌ها (ادامه)

تبدیل رابطه‌ی چندبه‌چند (M:N) به دو رابطه‌ی یک‌به‌چند (1:M)

Table name: **STUDENT**
Primary key: **STU_NUM**
Foreign key: none

STU_NUM	STU_LNAME	CLASS_CODE
321452	Bowser	10014
324257	Smithson	10018

The database designer has 2 main options to define a composite table's primary key:

either

- use the **combination of those foreign keys** or
- create a **new primary key.**

Table name: **ENROLL**
Primary key: **CLASS_CODE + STU_NUM**
Foreign key: **CLASS_CODE, STU_NUM**

CLASS_CODE	STU_NUM	ENROLL_GRADE
10014	321452	C
10014	324257	B
10018	321452	A
10018	324257	B
10021	321452	C
10021	324257	C

Foreign keys reference the primary keys in the other tables of which it has a relationship with.

Table name: **CLASS**
Primary key: **CLASS_CODE**
Foreign key: **CRS_CODE**

CLASS_CODE	STU_NUM	CRS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME	CLASS_ROOM	PROF_NUM
10014	321452	ACCT-211	3	TTh 2:30-3:45 p.m.	BUS252	342
10014	324257	ACCT-211	3	TTh 2:30-3:45 p.m.	BUS252	342
10018	321452	CIS-220	2	MWF 9:00-9:50 a.m.	KLR211	114
10018	324257	CIS-220	2	MWF 9:00-9:50 a.m.	KLR211	114
10021	321452	CM-261	1	MWF 8:00-8:50 a.m.	KLR200	114
10021	324257	CM-261	1	MWF 8:00-8:50 a.m.	KLR200	114

دانشگاه تبریز

جدول STUDENT

هیچ کلید خارجی در این جدول وجود ندارد چون جدول مستقل است.

ستون	توضیح
STU_NUM	کلید اصلی – (Primary Key) شماره دانشجو
STU_LNAME	نام خانوادگی دانشجو

جدول CLASS

ستون	توضیح
CLASS_CODE	کلید اصلی – (Primary Key) کد کلاس
CRS_CODE	کلید خارجی – (Foreign Key) ارتباط با جدول درس یا Courseکه در تصویر کامل نیست

جدول ENROLL جدول واسط – ثبت‌نام

ستون	توضیح
CLASS_CODE	کلید خارجی ← اشاره به جدولCLASS
STU_NUM	کلید خارجی ← اشاره به جدولSTUDENT
ENROLL_GRADE	نمره ثبت‌نام دانشجو در آن کلاس

چگونه کاردینالیتی را تشخیص دهیم؟

کاردینالیتی (Cardinality):

- کاردینالیتی نشان می‌دهد که تعداد رخدادها در یک موجودیت چگونه با تعداد رخدادها در موجودیت دیگر مرتبط است.

- سه نوع کاردینالیتی اصلی وجود دارد (درجه‌های رابطه):
  - یک‌به‌یک (1:1)
  - یک‌به‌چند (1:M)
  - چندبه‌چند (M:N)

کاردینالیتی‌ها (ادامه)

رابطه یک به یک (1:1):

- در این نوع رابطه، هر موجودیت از مجموعه‌ی X می‌تواند حداکثر با یک موجودیت از مجموعه‌ی Y مرتبط باشد و برعکس.

- مثال: یک بخش (Department) فقط توسط یک کارمند (Employee) مدیریت می‌شود،و هر کارمند نیز می‌تواند تنها یک بخش را مدیریت کند.



کاردینالیتی‌ها (ادامه)

رابطه یک به چند (1:N):

- در این نوع رابطه، هر موجودیت از مجموعه‌ی X می‌تواند با چندین موجودیت از مجموعه‌ی Y مرتبط باشد،اما هر موجودیت از مجموعه‌ی Y می‌تواند حداکثر با یک موجودیت از مجموعه‌ی X در ارتباط باشد.

- مثال: یک معلم (Teacher) می‌تواند چندین کلاس (Class) را تدریس کند،اما هر کلاس فقط توسط یک معلم تدریس می‌شود.



کاردینالیتی‌ها (ادامه)

Table name: PAINTER
Primary key: PAINTER_NUM
Foreign key: *none*

PAINTER_NUM	PAINTER_LNAME	PAINTER_FNAME	PAINTER_INITIAL
123	Ross	Georgette	P
126	Tero	Julio	G

Table name: PAINTING
Primary key: PAINTING_NUM
Foreign key: PAINTER_NUM

PAINTING_NUM	PAINTING_TITLE	PAINTER_NUM
1338	Dawn Thunder	123
1339	Vanilla Roses To Nowhere	123
1340	Tired Founders	126
1341	Hasty Exit	123
1342	Plastic Paradise	126

- اما هر تابلو فقط متعلق به یک نقاش است.

کاردینالیتی‌ها (ادامه)

رابطه چند به چند (M:N):

- در این نوع رابطه، هر موجودیت از مجموعه‌ی X می‌تواند با چندین موجودیت از مجموعه‌ی Y مرتبط باشد و هر موجودیت از مجموعه‌ی Y نیز می‌تواند با چندین موجودیت از مجموعه‌ی X ارتباط داشته باشد.
- مثال: یک معلم (Teacher) می‌تواند چندین کلاس (Class) را تدریس کند،و یک کلاس نیز می‌تواند توسط چندین معلم تدریس شود.

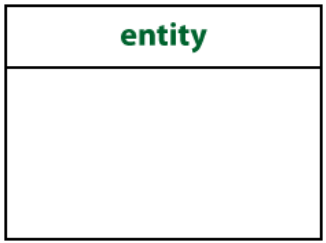


کاردینالیتی‌ها (ادامه)

نمادگذاری Crow's Foot

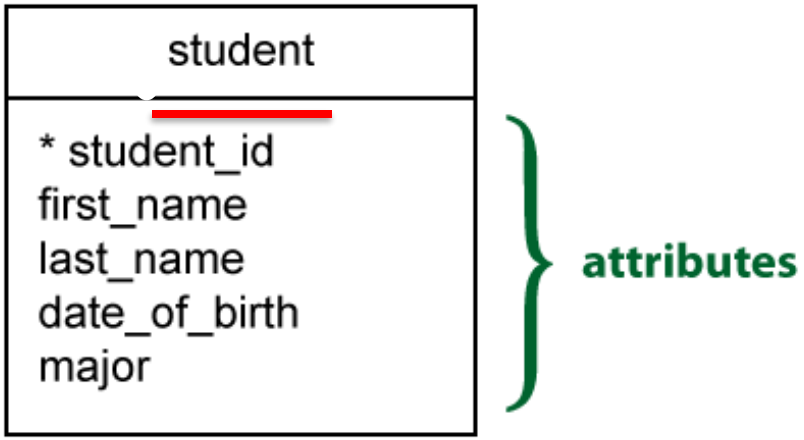
- با نام نمادگذاری IE (Information Engineering) نیز شناخته می‌شود و رایج‌ترین روش نمایش ERD است.

- موجودیت:
  - در این نمادگذاری، موجودیت با یک مستطیل نمایش داده می‌شود که نام موجودیت در بالای آن نوشته می‌شود.نام موجودیت باید به صورت مفرد باشد مثلاً (Student، نه Students).



کاردینالیتی‌ها (ادامه)

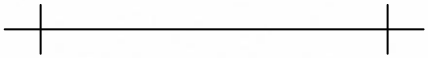
- در نمودار ER شناسه‌ها (ویژگی‌هایی که رکوردها را به‌طور یکتا مشخص می‌کنند)با زیرخط‌دار کردن نام ویژگی یا ویژگی‌ها نمایش داده می‌شوند.



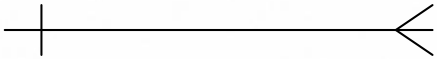
کاردینالیتی‌ها (ادامه)

مدل‌های کاردینالیتی:

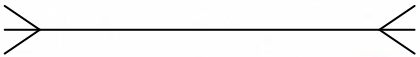
- رابطه ۱ به ۱



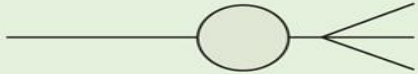
- رابطه ۱ به M



- رابطه M به N

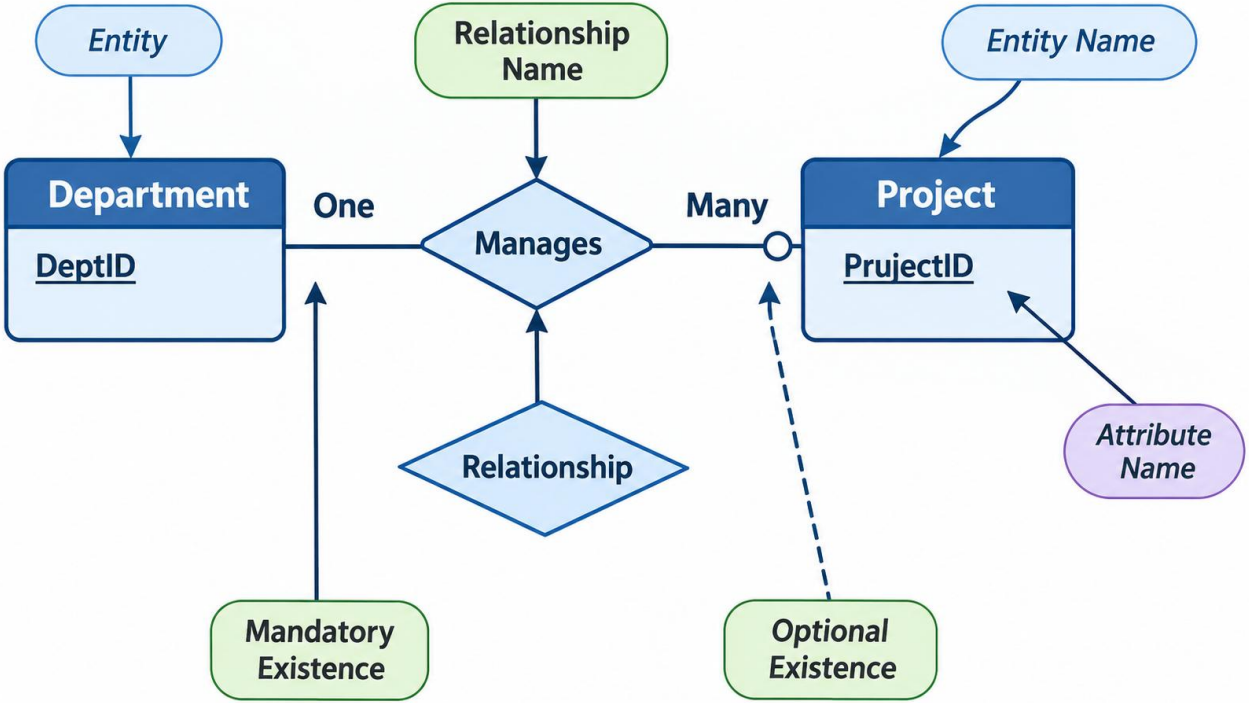


کاردینالیتی‌ها (ادامه)

Symbol	Meaning
	Mandatory—One
	Mandatory—Many
	Optional—One
	Optional—Many

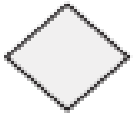
کاردینالیتی‌ها (ادامه)

Example Model



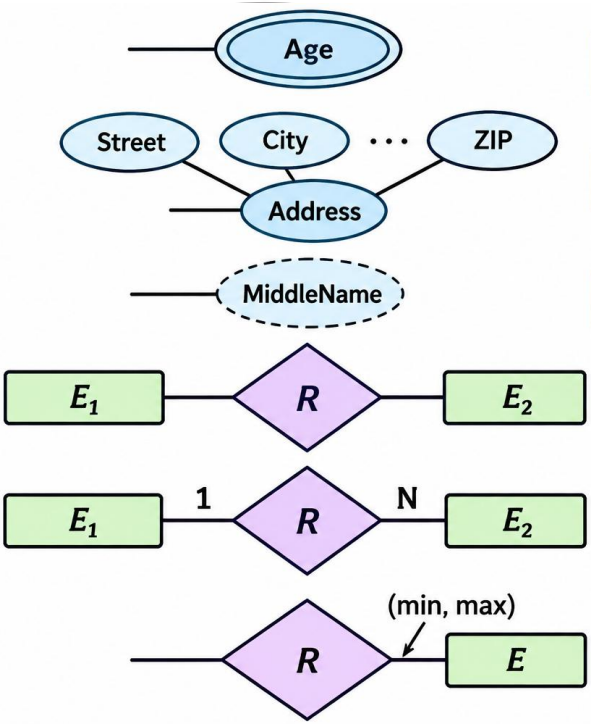
کاردینالیتی‌ها (ادامه)

مدل Chen

Symbol	Meaning
	Entity
	Weak Entity
	Relationship
	Indentifying Relationship
	Attribute
	Key Attribute

کاردینالیتی‌ها (ادامه)

مدل Chen



Multivalued Attribute
(an entity can have multiple values)

Composite Attribute
(made of multiple sub-attributes)

Derived Attribute
(computed from other data)

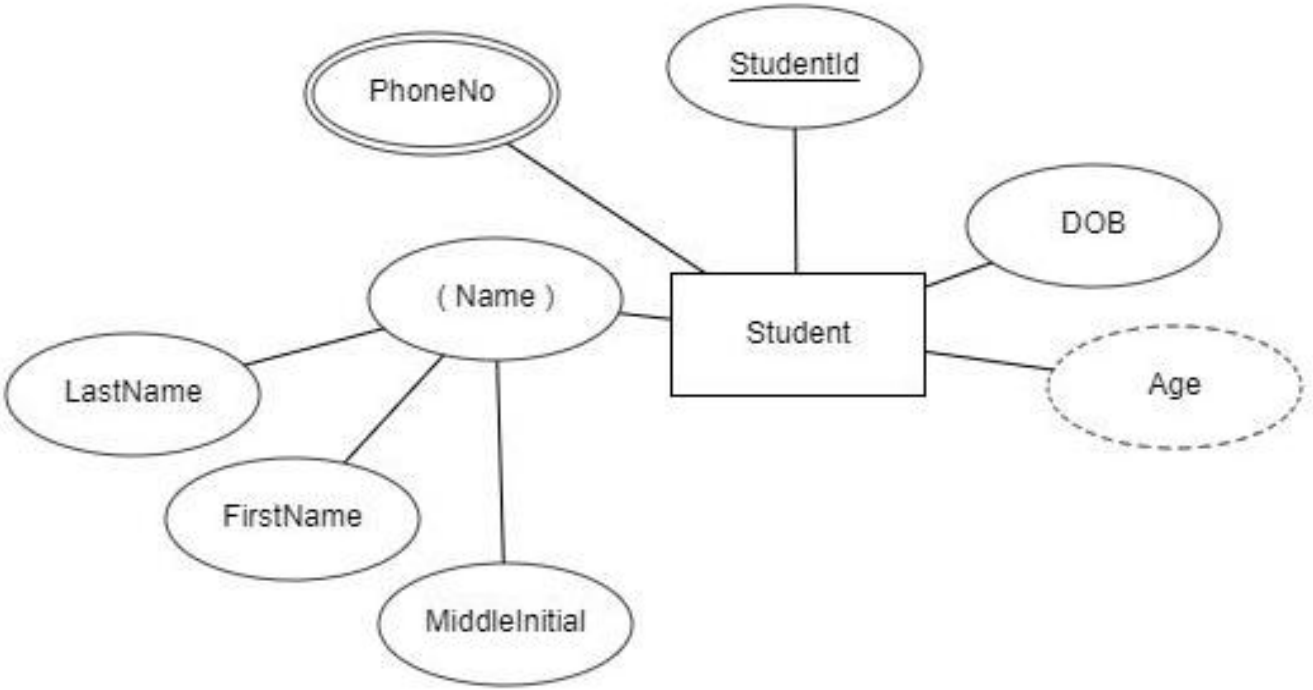
Total Participation of E_2 in R
(every E_2 must participate in R)

Cardinality Ratio 1 : N for E_1 : E_2 in R
(one E_1 relates to many E_2)

Structural Constraint
(minimum and maximum participation of E in R)

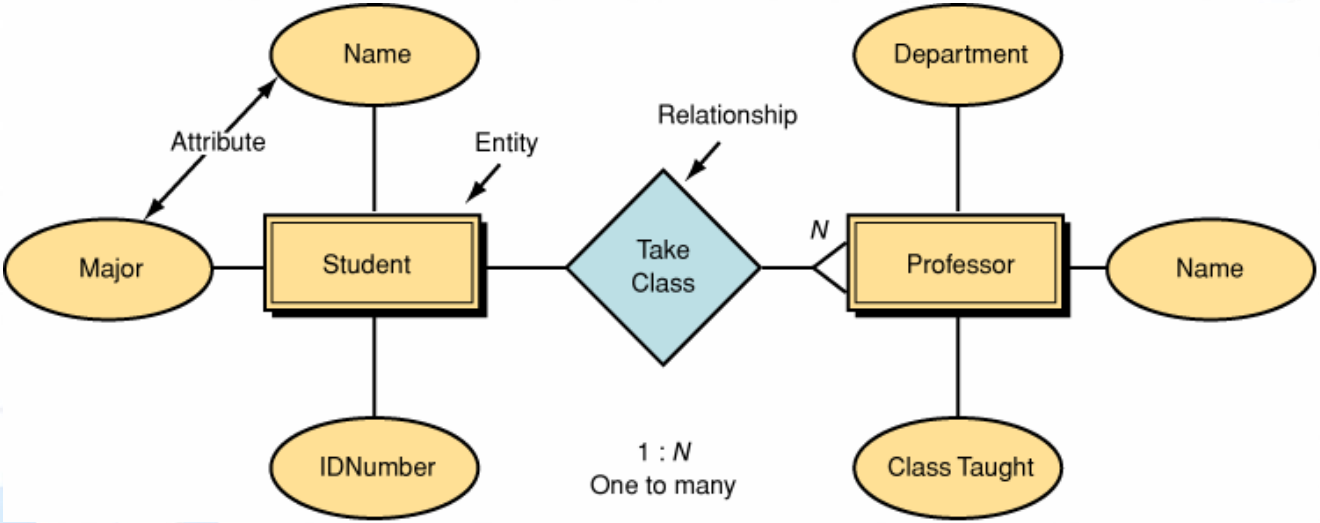
کاردینالیتی‌ها (ادامه)

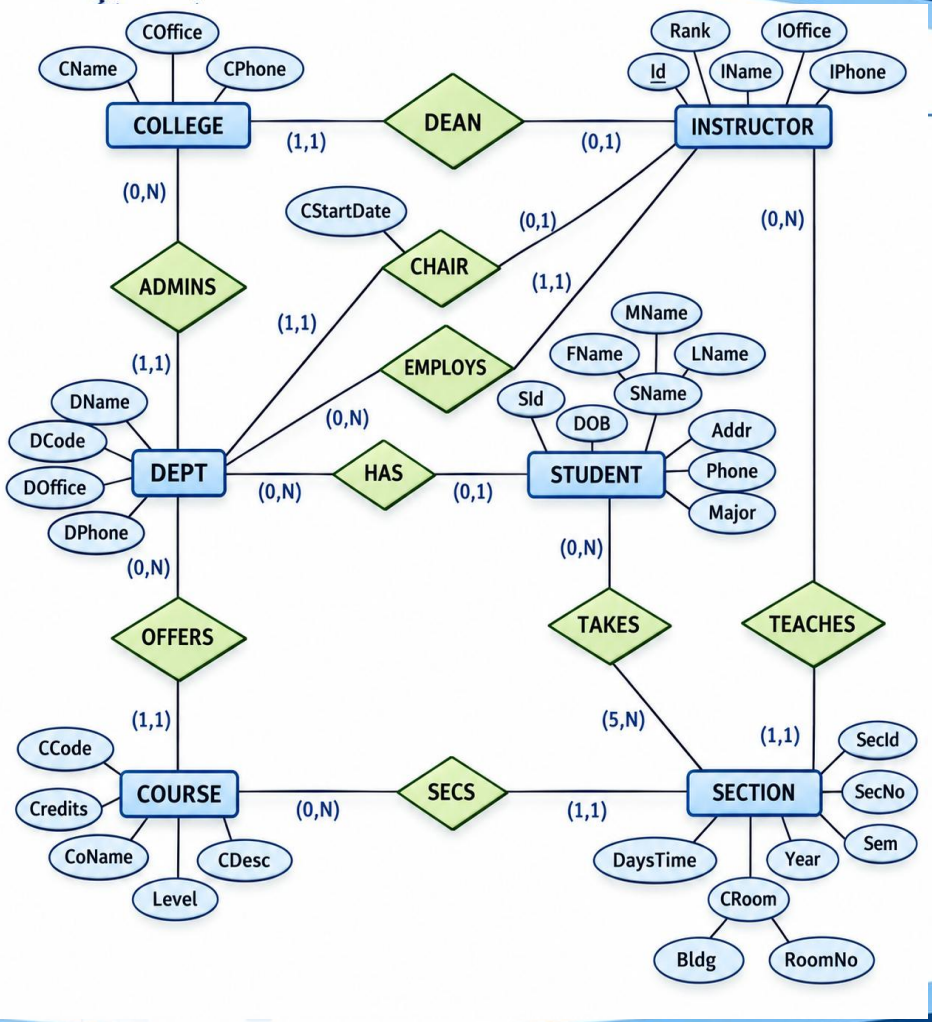
مدل Chen



کاردینالیتی‌ها (ادامه)

مدل Chen





نمودار ER برای یک پایگاه داده دانشگاه با استفاده از نمادگذاری Min-Max